Prototipo: Detección de EPIs en Obras

Módulo 4 - Tarea 3
Autor: Leonardo Freitez

1. Resumen Ejecutivo y Problema AECO

En el sector de la construcción, el incumplimiento del uso de Equipos de Protección Individual (EPIs) es una causa crítica de accidentes graves y fatalidades. El presente proyecto implementa un modelo de Visión Computacional diseñado para auditar visualmente el cumplimiento de normativas de seguridad en tiempo real.

El criterio principal de éxito de este prototipo es lograr un modelo con un **Recall alto** que minimice los Falsos Negativos, evitando bajo cualquier circunstancia que un trabajador desprotegido pase desapercibido ante el sistema.

2. Metodología y Configuración del Modelo

Estructura del Dataset (Roboflow)

- **Clases base:** `person, helmet, vest, security shoe.`
- **Infracciones:** `no helmet, no vest.`
- **Trabajo en altura:** `harness.`
- **Split de datos:** 70% Train / 20% Valid / 10% Test.

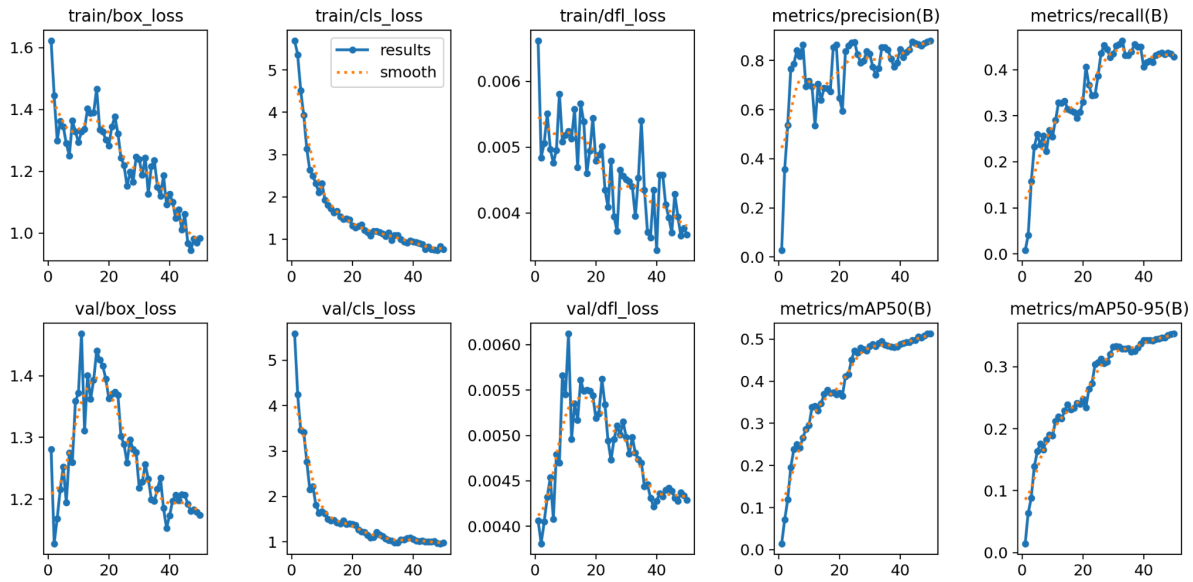
Parámetros de Entrenamiento

- **Modelo utilizado:** YOLOv26 Variante yolo26l.pt (Large).
- **Épocas (Epochs):** 50 ciclos.
- **Resolución:** 640x640.
- **Framework:** Ultralytics 8.4.21.

3. Resultados del Entrenamiento

85.5% Precisión (P)	**44.0%** Recall (R)	**51.7%** mAP50

Conclusiones del rendimiento: El modelo demuestra una fiabilidad muy alta cuando detecta un objeto (85.5% de precisión). Sin embargo, el *Recall* (44%) indica que el algoritmo actualmente omite detectar un gran volumen de EPIs presentes en la escena. Las clases `helmet` y `person` lideran en rendimiento, mientras que la clase `harness` es la más deficiente y requiere más volumen de datos.



4. Análisis de Errores y Casos Límite

Falsos Positivos (Alarmas Falsas)

- **Confusión de Color/Textura:** El modelo detectó elementos reflejantes como si fueran helmet.
- **Confusión de Prendas:** Chalecos ceñidos al cuerpo no fueron catalogados como `vest`.
- **Geometría de Fondo:** Cubos en el suelo fueron clasificados como `helmet` por su forma circular.

Falsos Negativos (Riesgo Crítico)

- **Oclusión Severa:** Trabajadores (`person`) fuertemente tapados por andamios o tubos metálicos no fueron detectados.
- **Escala de Imagen:** Pérdida de detección en `security shoe` para operarios lejanos al redimensionar a 640px.
- **Bajo Contraste:** Imposibilidad de segmentar la clase `harness` sobre ropa oscura.

5. Checklist de Gobernanza y Limitaciones

- **Privacidad de Datos (PII):** El modelo ha sido entrenado evitando la focalización en rostros reconocibles. No se emplean técnicas biométricas y se exige la ofuscación de matrículas en despliegues reales.
- **Condiciones Ambientales:** El sistema disminuye radicalmente su precisión en condiciones de lluvia, niebla o visión nocturna sin iluminación de grado industrial.
- **Fatiga de Alarma:** Debido a la tasa actual de Falsos Positivos, el umbral de confianza debe ser calibrado minuciosamente en obra para evitar que los operadores ignoren el sistema.

Aviso de Cero Sustitución Humana: Bajo ninguna circunstancia este modelo debe reemplazar al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). El sistema es estrictamente una herramienta de "segunda opinión" y monitoreo estadístico, no un decisor vital autónomo.